

**NORME
INTERNATIONALE
INTERNATIONAL
STANDARD**

**CEI
IEC**

60384-23-1

Première édition
First edition
2005-02

**Condensateurs fixes utilisés dans
les équipements électroniques –**

**Partie 23-1:
Spécification particulière cadre –
Condensateurs fixes pour montage en surface
pour courant continu à diélectrique en film
de polyéthylène naphthalate métallisé –
Niveau d'assurance de la qualité EZ**

Fixed capacitors for use in electronic equipment –

**Part 23-1:
Blank detail specification –
Fixed surface mount metallized polyethylene
naphthalate film dielectric DC capacitors –
Assessment level EZ**



Numéro de référence
Reference number
CEI/IEC 60384-23-1:2006

Numérotation des publications

Depuis le 1er janvier 1997, les publications de la CEI sont numérotées à partir de 60000. Ainsi, la CEI 34-1 devient la CEI 60034-1.

Editions consolidées

Les versions consolidées de certaines publications de la CEI incorporant les amendements sont disponibles. Par exemple, les numéros d'édition 1.0, 1.1 et 1.2 indiquent respectivement la publication de base, la publication de base incorporant l'amendement 1, et la publication de base incorporant les amendements 1 et 2.

Informations supplémentaires sur les publications de la CEI

Le contenu technique des publications de la CEI est constamment revu par la CEI afin qu'il reflète l'état actuel de la technique. Des renseignements relatifs à cette publication, y compris sa validité, sont disponibles dans le Catalogue des publications de la CEI (voir ci-dessous) en plus des nouvelles éditions, amendements et corrigenda. Des informations sur les sujets à l'étude et l'avancement des travaux entrepris par le comité d'études qui a élaboré cette publication, ainsi que la liste des publications parues, sont également disponibles par l'intermédiaire de:

- Site web de la CEI (www.iec.ch)
- Catalogue des publications de la CEI

Le catalogue en ligne sur le site web de la CEI (www.iec.ch/searchpub) vous permet de faire des recherches en utilisant de nombreux critères, comprenant des recherches textuelles, par comité d'études ou date de publication. Des informations en ligne sont également disponibles sur les nouvelles publications, les publications remplacées ou retirées, ainsi que sur les corrigenda.

- IEC Just Published

Ce résumé des dernières publications parues (www.iec.ch/online_news/justpub) est aussi disponible par courrier électronique. Veuillez prendre contact avec le Service client (voir ci-dessous) pour plus d'informations.

- Service clients

Si vous avez des questions au sujet de cette publication ou avez besoin de renseignements supplémentaires, prenez contact avec le Service clients:

Email: custserv@iec.ch
Tél: +41 22 919 02 11
Fax: +41 22 919 03 00

Publication numbering

As from 1 January 1997 all IEC publications are issued with a designation in the 60000 series. For example, IEC 34-1 is now referred to as IEC 60034-1.

Consolidated editions

The IEC is now publishing consolidated versions of its publications. For example, edition numbers 1.0, 1.1 and 1.2 refer, respectively, to the base publication, the base publication incorporating amendment 1 and the base publication incorporating amendments 1 and 2.

Further information on IEC publications

The technical content of IEC publications is kept under constant review by the IEC, thus ensuring that the content reflects current technology. Information relating to this publication, including its validity, is available in the IEC Catalogue of publications (see below) in addition to new editions, amendments and corrigenda. Information on the subjects under consideration and work in progress undertaken by the technical committee which has prepared this publication, as well as the list of publications issued, is also available from the following:

- IEC Web Site (www.iec.ch)
- Catalogue of IEC publications

The on-line catalogue on the IEC web site (www.iec.ch/searchpub) enables you to search by a variety of criteria including text searches, technical committees and date of publication. On-line information is also available on recently issued publications, withdrawn and replaced publications, as well as corrigenda.

- IEC Just Published

This summary of recently issued publications (www.iec.ch/online_news/justpub) is also available by email. Please contact the Customer Service Centre (see below) for further information.

- Customer Service Centre

If you have any questions regarding this publication or need further assistance, please contact the Customer Service Centre:

Email: custserv@iec.ch
Tel: +41 22 919 02 11
Fax: +41 22 919 03 00

**NORME
INTERNATIONALE
INTERNATIONAL
STANDARD**

**CEI
IEC**

60384-23-1

Première édition
First edition
2005-02

**Condensateurs fixes utilisés dans
les équipements électroniques –**

**Partie 23-1:
Spécification particulière cadre –
Condensateurs fixes pour montage en surface
pour courant continu à diélectrique en film
de polyéthylène naphthalate métallisé –
Niveau d'assurance de la qualité EZ**

Fixed capacitors for use in electronic equipment –

**Part 23-1:
Blank detail specification –
Fixed surface mount metallized polyethylene
naphthalate film dielectric DC capacitors –
Assessment level EZ**

© IEC 2006 Droits de reproduction réservés — Copyright - all rights reserved

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'éditeur.

No part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from the publisher.

International Electrotechnical Commission, 3, rue de Varembé, PO Box 131, CH-1211 Geneva 20, Switzerland
Telephone: +41 22 919 02 11 Telefax: +41 22 919 03 00 E-mail: inmail@iec.ch Web: www.iec.ch



Commission Electrotechnique Internationale
International Electrotechnical Commission
Международная Электротехническая Комиссия

CODE PRIX
PRICE CODE

M

Pour prix, voir catalogue en vigueur
For price, see current catalogue

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

CONDENSATEURS FIXES UTILISÉS DANS LES ÉQUIPEMENTS ÉLECTRONIQUES –

Partie 23-1: Spécification particulière cadre – Condensateurs fixes pour montage en surface pour courant continu à diélectrique en film de polyéthylène naphthalate métallisé – Niveau d'assurance de la qualité EZ

AVANT-PROPOS

- 1) La Commission Electrotechnique Internationale (CEI) est une organisation mondiale de normalisation composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEI). La CEI a pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, la CEI – entre autres activités – publie des Normes internationales, des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accessibles au public (PAS) et des Guides (ci-après dénommés "Publication(s) de la CEI"). Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec la CEI, participent également aux travaux. La CEI collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.
- 2) Les décisions ou accords officiels de la CEI concernant les questions techniques représentent, dans la mesure du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux de la CEI intéressés sont représentés dans chaque comité d'études.
- 3) Les Publications de la CEI se présentent sous la forme de recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux de la CEI. Tous les efforts raisonnables sont entrepris afin que la CEI s'assure de l'exactitude du contenu technique de ses publications; la CEI ne peut pas être tenue responsable de l'éventuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui en est faite par un quelconque utilisateur final.
- 4) Dans le but d'encourager l'uniformité internationale, les Comités nationaux de la CEI s'engagent, dans toute la mesure possible, à appliquer de façon transparente les Publications de la CEI dans leurs publications nationales et régionales. Toutes divergences entre toutes Publications de la CEI et toutes publications nationales ou régionales correspondantes doivent être indiquées en termes clairs dans ces dernières.
- 5) La CEI n'a prévu aucune procédure de marquage valant indication d'approbation et n'engage pas sa responsabilité pour les équipements déclarés conformes à une de ses Publications.
- 6) Tous les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils sont en possession de la dernière édition de cette publication.
- 7) Aucune responsabilité ne doit être imputée à la CEI, à ses administrateurs, employés, auxiliaires ou mandataires, y compris ses experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités nationaux de la CEI, pour tout préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre dommage de quelque nature que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les coûts (y compris les frais de justice) et les dépenses découlant de la publication ou de l'utilisation de cette Publication de la CEI ou de toute autre Publication de la CEI, ou au crédit qui lui est accordé.
- 8) L'attention est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications référencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.
- 9) L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de la CEI peuvent faire l'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEI ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CEI 60384-23-1 a été établie par le comité d'études 40 de la CEI: Condensateurs et résistances pour équipements électroniques.

Cette version bilingue (2006-05) remplace la version monolingue anglaise.

Le texte anglais de cette norme est issu des documents 40/1504/FDIS et 40/1533/RVD.

Le rapport de vote 40/1533/RVD donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cette norme.

La version française de cette norme n'a pas été soumise au vote.

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

FIXED CAPACITORS FOR USE IN ELECTRONIC EQUIPMENT –

**Part 23-1: Blank detail specification –
Fixed surface mount metallized polyethylene naphthalate film
dielectric DC capacitors – Assessment level EZ**

FOREWORD

- 1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is to promote international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical Specifications, Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred to as "IEC Publication(s)"). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. IEC collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations.
- 2) The formal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all interested IEC National Committees.
- 3) IEC Publications have the form of recommendations for international use and are accepted by IEC National Committees in that sense. While all reasonable efforts are made to ensure that the technical content of IEC Publications is accurate, IEC cannot be held responsible for the way in which they are used or for any misinterpretation by any end user.
- 4) In order to promote international uniformity, IEC National Committees undertake to apply IEC Publications transparently to the maximum extent possible in their national and regional publications. Any divergence between any IEC Publication and the corresponding national or regional publication shall be clearly indicated in the latter.
- 5) IEC provides no marking procedure to indicate its approval and cannot be rendered responsible for any equipment declared to be in conformity with an IEC Publication.
- 6) All users should ensure that they have the latest edition of this publication.
- 7) No liability shall attach to IEC or its directors, employees, servants or agents including individual experts and members of its technical committees and IEC National Committees for any personal injury, property damage or other damage of any nature whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and expenses arising out of the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC Publications.
- 8) Attention is drawn to the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publications is indispensable for the correct application of this publication.
- 9) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of patent rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 60384-23-1 has been prepared by IEC technical committee 40: Capacitors and resistors for electronic equipment.

This bilingual version (2006-05) replaces the English version.

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS	Report on voting
40/1504/FDIS	40/1533/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on voting indicated in the above table.

The French version of this standard has not been voted upon.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.

La CEI 60384 comprend les parties suivantes, sous le titre général *Condensateurs fixes utilisés dans les équipements électroniques*:

- Partie 1: Spécification générique
- Partie 2: Spécification intermédiaire: Condensateurs fixes pour courant continu à diélectrique en film de polytéréphtalate d'éthylène métallisé
- Partie 3: Spécification intermédiaire: Condensateurs fixes chipses au tantale
- Partie 4: Spécification intermédiaire: Condensateurs électrolytiques à l'aluminium à électrolyte solide et non solide
- Partie 5: Spécification intermédiaire: Condensateurs fixes à diélectrique en mica pour courant continu de tension nominale ne dépassant pas 3000 V – Choix des méthodes d'essai et règles générales
- Partie 6: Spécification intermédiaire: Condensateurs fixes pour courant continu à diélectrique en film de polycarbonate métallisé
- Partie 7: Spécification intermédiaire: Condensateurs fixes pour courant continu à diélectrique en film de polystyrène à armatures en feuilles métalliques
- Partie 8: Spécification intermédiaire: Condensateurs fixes à diélectrique en céramique de classe 1
- Partie 9: Spécification intermédiaire: Condensateurs fixes à diélectrique en céramique de classe 2
- Partie 11: Spécification intermédiaire: Condensateurs fixes pour courant continu à diélectrique en film de polytéréphtalate d'éthylène à armatures en feuilles métalliques
- Partie 12: Spécification intermédiaire: Condensateurs fixes pour courant continu à diélectrique en film de polycarbonate à armatures en feuilles métalliques
- Partie 13: Spécification intermédiaire: Condensateurs fixes pour courant continu à diélectrique en film de polypropylène à armatures en feuilles métalliques
- Partie 14: Spécification intermédiaire: Condensateurs fixes d'antiparasitage et raccordement à l'alimentation
- Partie 15: Spécification intermédiaire: Condensateurs fixes au tantale, à électrolyte non solide ou solide
- Partie 16: Spécification intermédiaire: Condensateurs fixes pour courant continu à diélectrique en film de polypropylène métallisé
- Partie 17: Spécification intermédiaire: Condensateurs fixes pour tension alternative et pour impulsions à diélectrique en film de polypropylène métallisé
- Partie 18: Spécification intermédiaire: Condensateurs fixes chipses électrolytiques à l'aluminium à électrolyte solide et non solide
- Partie 19: Spécification intermédiaire: Condensateurs fixes chipses pour courant continu à diélectrique en film de polytéréphtalate d'éthylène métallisé
- Partie 20: Spécification intermédiaire: Condensateurs fixes chipses pour courant continu à diélectrique en film de sulfure de polyphénylène métallisé
- Partie 21: Spécification intermédiaire: Condensateurs multicouches fixes à diélectriques en céramique pour montage en surface, de classe 1
- Partie 22: Spécification intermédiaire: Condensateurs multicouches fixes à diélectriques en céramique pour montage en surface, de classe 2
- Partie 23: Spécification intermédiaire: Condensateurs fixes pour montage en surface pour courant continu à diélectrique en film de polyéthylène naphtalate métallisé

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

IEC 60384 consists of the following parts, under the general title *Fixed capacitors for use in electronic equipment*:

- Part 1: Generic specification
- Part 2: Sectional specification: Fixed metallized polyethylene-terephthalate film dielectric DC capacitors
- Part 3: Sectional specification: Fixed tantalum chip capacitors
- Part 4: Sectional specification: Aluminium electrolytic capacitors with solid and non-solid electrolyte
- Part 5: Sectional specification: Fixed mica dielectric DC capacitors with a rated voltage not exceeding 3000 V – Selection of methods of test and general requirements
- Part 6: Sectional specification: Fixed metallized polycarbonate film dielectric DC capacitors
- Part 7: Sectional specification: Fixed polystyrene film dielectric metal foil DC capacitors
- Part 8: Sectional specification: Fixed capacitors of ceramic dielectric, Class 1
- Part 9: Sectional specification: Fixed capacitors of ceramic dielectric, Class 2
- Part 11: Sectional specification: Fixed polyethylene-terephthalate film dielectric metal foil DC capacitors
- Part 12: Sectional specification: Fixed polycarbonate film dielectric metal foil DC capacitors
- Part 13: Sectional specification: Fixed polypropylene film dielectric metal foil DC capacitors
- Part 14: Sectional specification: Fixed capacitors for electromagnetic interference suppression and connection to the supply mains
- Part 15: Sectional specification: Fixed tantalum capacitors with non-solid or solid electrolyte
- Part 16: Sectional specification: Fixed metallized polypropylene film dielectric DC capacitors
- Part 17: Sectional specification: Fixed metallized polypropylene film dielectric AC and pulse capacitors
- Part 18: Sectional specification: Fixed aluminium electrolytic chip capacitors with solid and non-solid electrolyte
- Part 19: Sectional specification: Fixed metallized polyethylene-terephthalate film dielectric chip DC capacitors
- Part 20: Sectional specification: Fixed metallized polyphenylene sulfide film dielectric chip DC capacitors
- Part 21: Sectional specification: Fixed surface mount multilayer capacitors of ceramic dielectric, Class 1
- Part 22: Sectional specification: Fixed surface mount multilayer capacitors of ceramic dielectric, Class 2
- Part 23: Sectional specification: Fixed surface mount metallized polyethylene naphthalate film dielectric DC capacitors

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant la date du résultat de la maintenance indiquée sur le site web de la CEI à l'adresse suivante: "<http://webstore.iec.ch>", dans les données liées à la publication spécifique. A cette date, la publication sera

- reconduite;
- supprimée;
- remplacée par une édition révisée, ou
- amendée.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until the maintenance result date indicated on the IEC web site under "<http://webstore.iec.ch>" in the data related to the specific publication. At this date, the publication will be

- reconfirmed;
- withdrawn;
- replaced by a revised edition, or
- amended.

CONDENSATEURS FIXES UTILISÉS DANS LES ÉQUIPEMENTS ÉLECTRONIQUES –

Partie 23-1: Spécification particulière cadre – Condensateurs fixes pour montage en surface pour courant continu à diélectrique en film de polyéthylène naphthalate métallisé – Niveau d'assurance de la qualité EZ

Spécification particulière cadre

Une spécification particulière cadre est un document qui vient en supplément de la spécification intermédiaire et elle contient des exigences portant sur les modèles, la disposition et le contenu minimal des spécifications particulières. Les spécifications particulières qui ne sont pas conformes à ces exigences peuvent ne pas être considérées comme conformes aux spécifications CEI et elles ne doivent pas être décrites comme telles.

Dans l'établissement des spécifications particulières le contenu de 1.4 de la spécification intermédiaire doit être pris en compte.

Les numéros figurant entre crochets sur la première page correspondent aux informations suivantes qui doivent être insérées aux emplacements indiqués.

Identification de la spécification particulière

- [1] La Commission Électrotechnique Internationale ou l'Organisme National de Normalisation sous l'autorité duquel la spécification particulière est élaborée.
- [2] Le numéro National ou CEI de la spécification particulière, la date d'édition et toute information supplémentaire exigée par le système national.
- [3] Le numéro et le numéro d'édition de la spécification générique CEI ou nationale.
- [4] Le numéro CEI de la spécification particulière cadre.

Identification du condensateur

- [5] Une brève description du type de condensateur.
- [6] Information sur une construction type (si applicable).
- [7] Dessin d'encombrement donnant les principales dimensions qui importent pour l'interchangeabilité et/ou la référence aux documents nationaux ou internationaux pour les encombrements. En variante, ce dessin peut aussi bien figurer en annexe à la spécification particulière.
- [8] Application ou groupe d'applications couvertes et/ou niveau d'assurance de la qualité.

NOTE Le(s) niveau(x) d'assurance de la qualité qui doit(vent) être utilisé(s) dans une spécification particulière est(sont) choisi(s) à partir du paragraphe 3.5.4 de la spécification intermédiaire. Cela implique qu'une spécification particulière cadre peut être utilisée en combinaison avec plusieurs niveaux d'assurance de la qualité, pourvu que le groupement des essais ne change pas.

- [9] Les données de référence sur les propriétés les plus importantes pour permettre la comparaison entre différents types de condensateurs.

FIXED CAPACITORS FOR USE IN ELECTRONIC EQUIPMENT –

Part 23-1: Blank detail specification – Fixed surface mount metallized polyethylene naphthalate film dielectric DC capacitors – Assessment level EZ

Blank detail specification

A blank detail specification is a supplementary document to the sectional specification and contains requirements for style, layout and minimum content of detail specifications. Detail specifications not complying with these requirements may not be considered as being in accordance with IEC specifications nor shall they so be described.

In the preparation of detail specifications the content of 1.4 of the sectional specification shall be taken into account.

The numbers between brackets on the first page correspond to the following information which shall be inserted in the position indicated.

Identification of the detail specification

- [1] The "International Electrotechnical Commission" or the National Standards Organisation under whose authority the detail specification is drafted.
- [2] The IEC or National Standards number of the detail specification, date of issue and any further information required by the national system.
- [3] The number and issue number of the IEC or national generic specification.
- [4] The IEC number of the blank detail specification.

Identification of the capacitor

- [5] A short description of the type of capacitor.
- [6] Information on typical construction (when applicable).
- [7] Outline drawing with main dimensions which are of importance for interchangeability and/or reference to the national or international documents for outlines. Alternatively, this drawing may be given in an appendix to the detail specification.
- [8] Application or group of applications covered and/or assessment level.

NOTE The assessment level(s) to be used in a detail specification are selected from 3.5.4 of the sectional specification. This implies that one blank detail specification may be used in combination with several assessment levels, provided the grouping of the tests does not change.

- [9] Reference data on the most important properties, to allow comparison between the various capacitor types.

[1]	CEI 60384-23-1-XXX QC 30YYYYXXXXXX [2]
COMPOSANTS ELECTRONIQUES DE QUALITE ASSUREE CONFORMEMENT A: [3]	CEI 60384-23-1 [4] QC 30YYYY
Dessin d'encombrement: [voir Tableau 1] [... projection d'angle] [7]	Condensateurs fixes chipsets pour courant continu à diélectrique en film de polyéthylène naphtalate métallisé [5]
	[6]
	Niveau(x) d'assurance(s) de la qualité: EZ [8]
[D'autres formes sont permises dans les dimensions données]	
Pour les NOTES [1] à [9] voir les pages précédentes.	

[9]

Se référer au document CEI QC 001005 pour connaître les
composants disponibles qui sont homologués selon cette
spécification particulière.

1 Données générales

1.1 Méthode(s) recommandée(s) pour le montage (à insérer)

Voir 1.4.2 de la CEI 60384-23.

1.2 Dimensions

Tableau 1 – Dimensions

Référence de taille de boîtier	Dimensions						
	mm						
	L_1	W_1	H_1	L_2	L_3	L_4	...

Lorsqu'il n'y a pas de référence de taille de boîtier, le Tableau 1 peut être omis et les dimensions doivent être indiquées dans le Tableau 2, qui devient alors Tableau 1.

Les dimensions doivent être données comme des dimensions maximales ou nominales avec une tolérance.

[1]	IEC 60384-23-1-XXX QC 30YYYYXXXXXX [2]
ELECTRONIC COMPONENTS OF ASSESSED QUALITY IN ACCORDANCE WITH: [3]	IEC 60384-23-1 [4] QC 30YYYY
Outline drawing: [see table 1] [... angle projection] [7] [Other shapes are permitted within the dimensions given]	FIXED METALLIZED POLYETHYLENE NAPHTHALATE FILM DIELECTRIC CHIP DC [5] CAPACITORS
	[6]
	Assessment level(s): EZ [8]
For Notes [1] to [9] see preceding page.	

Information on the availability of components qualified to this detail specification is given in the IEC QC 001005.

[9]

1 General data

1.1 Recommended method(s) of mounting (to be inserted)

See 1.4.2 of IEC 60384-23.

1.2 Dimensions

Table 1 – Dimensions

Case size reference	Dimensions						
	mm						
	L_1	W_1	H_1	L_2	L_3	L_4	...

When there is no case size reference, Table 1 may be omitted and the dimensions shall be given in Table 2, which then becomes Table 1.

The dimensions shall be given as maximum dimensions or as nominal dimensions with a tolerance.

1.3 Valeurs nominales et caractéristiques

Gamme de capacités (voir Tableau 2)

Tolérance des capacités assignées

Tension nominale (voir Tableau 2)

Catégorie de tension (si applicable) (voir Tableau 2)

Catégorie climatique

Température assignée

Tension maximale en courant alternatif (CA) (si applicable)

Charge maximale en impulsion (si applicable)

Tangente de l'angle de perte

Résistance d'isolement

Tableau 2 – Valeurs des capacités et des tensions nominales par rapport aux tailles de boîtiers

Tension nominale				
Catégorie de tension ¹⁾				
	Taille de boîtier	Taille de boîtier	Taille de boîtier	Taille de boîtier
Capacité assignée μF				
¹⁾ Si différent de la tension nominale.				

1.4 Références normatives

CEI 60384-1:1999, *Condensateurs fixes utilisés dans les équipements électroniques – Partie 1: Spécification générique*

CEI 60384-23, *Condensateurs fixes utilisés dans les équipements électroniques – Partie 23: Spécification intermédiaire*

1.5 Marquage

Le marquage du condensateur et de son emballage doit être conforme aux exigences de 1.6 de la CEI 60384-23.

Les précisions concernant le marquage du composant et de l'emballage doivent être données dans leur totalité dans la spécification particulière.

1.6 Informations relatives aux commandes

Les commandes de condensateurs couvertes par la présente spécification doivent contenir au minimum, en clair ou sous forme codée, les informations suivantes:

- capacité assignée;
- tolérance de la capacité assignée;
- tension nominale en courant continu;
- la référence du numéro et de l'édition de la spécification particulière et la référence du modèle;
- instructions d'emballage.

1.3 Ratings and characteristics

Capacitance range (see Table 2)

Tolerance on rated capacitance

Rated voltage (see Table 2)

Category voltage (if applicable) (see Table 2)

Climatic category

Rated temperature

Max. AC voltage (if applicable)

Max pulse load (if applicable)

Tangent of loss angle

Insulation resistance

Table 2 – Values of capacitance and of voltage related to case sizes

Rated voltage				
Category voltage¹⁾				
	Case size	Case size	Case size	Case size
Rated capacitance μF				
¹⁾ If different from the rated voltage.				

1.4 Normative references

IEC 60384-1:1999, *Fixed capacitors for use in electronic equipment – Part 1: Generic specification*

IEC 60384-23, *Fixed capacitors for use in electronic equipment – Part 23: Sectional specification*

1.5 Marking

The marking of the capacitor and the package shall be in accordance with the requirements of 1.6 of IEC 60384-23.

The details of the marking of the component and package shall be given in full in the detail specification.

1.6 Ordering information

Orders for capacitors covered by this specification shall contain, in clear or in coded form, the following minimum information:

- rated capacitance;
- tolerance on rated capacitance;
- rated DC voltage;
- number and issue reference of the detail specification and style reference;
- packaging instructions.

1.7 Certificats de conformité des lots livrés

Exigé/non exigé.

1.8 Informations additionnelles (ne concernant pas le contrôle)

1.9 Sévérités additionnelles ou augmentées ou bien exigences pour celles qui sont spécifiées dans la spécification générique ou intermédiaire.

NOTE Il convient que les exigences supplémentaires ou ajoutées soient spécifiées uniquement si c'est primordial.

Tableau 3 – Autres caractéristiques

Le présent tableau doit être utilisé pour définir les caractéristiques qui sont ajoutées ou plus strictes que celles indiquées dans la spécification intermédiaire.

2 Exigences de contrôle

2.1 Modes opératoires

2.1.1 Pour l'homologation, les modes opératoires doivent être conformes à 3.4 de la spécification intermédiaire, CEI 60384-23.

2.1.2 Pour le contrôle de conformité de la qualité, le programme d'essai (Tableau 4) inclut l'échantillonnage, la périodicité, les sévérités et les exigences. La constitution des lots de contrôle est couverte par 3.5.1 de la spécification intermédiaire.

Tableau 4 – Programme d'essai pour le contrôle de conformité de la qualité

Número de paragraphe et essai (voir NOTE 1)	D ou ND	Conditions d'essai (voir NOTE 1)	IL	n	c	Exigences de performances (voir NOTE 1)
			(voir NOTE 3)			
Contrôle du Groupe A (lot pat lot) Sous-Groupe A0 4.3.2 Capacité 4.3.3 Tangente de l'angle de perte 4.3.1 Tension de tenue (Essai A) 4.3.4 Résistance d'isolement (Essai A)	ND	 Fréquence: 1 kHz pour toutes les valeurs de capacité Méthode: ... Point de mesure 1a Point de mesure 1a	100 % (voir NOTE 4)			 Dans la tolérance spécifiée Comme en 4.3.3.2 Ni claquage ni amorçage. Claquages autorégénérants permis. Comme en 4.3.4.3
Sous-Groupe A1 4.2.1 Examen visuel	ND		S-4	NOTE 2	0	 Comme en 4.2.2 Marquage lisible (si applicable) et comme spécifié en 1.5 de la présente spécification
Sous-Groupe A2 4.2 Dimensions (voir NOTE 5)	ND		S-3	NOTE 2	0	 Comme spécifié dans le Tableau 1 de la présente spécification

1.7 Certified records of released lots

Required/non required.

1.8 Additional information (not for inspection purposes)

1.9 Additional or increased severities or requirements to those specified in the generic or sectional specification

NOTE Additions or increased requirements should be specified only when essential.

Table 3 – Other characteristics

This table is to be used for defining characteristics which are additional to or more severe than those given in the sectional specification.

2 Inspection requirements

2.1 Procedures

2.1.1 For qualification approval, the procedures shall be in accordance with 3.4 of the sectional specification, IEC 60384-23.

2.1.2 For quality conformance inspection, the test schedule (Table 4) includes sampling, periodicity, severities and requirements. The formation of inspection lots is covered by 3.5.1 of the sectional specification.

Table 4 – Test schedule for quality conformance inspection

Subclause number and test (see NOTE 1)	D or ND	Conditions of test (see NOTE 1)	<i>IL</i>	<i>n</i>	<i>c</i>	Performance requirements (see NOTE 1)
GROUP A INSPECTION (lot-by-lot)						
Subgroup A0	ND		100 % (see NOTE 4)			
4.3.2 Capacitance						Within specified tolerance
4.3.3 Tangent of loss angle		Frequency: 1 kHz for all capacitance values				As in 4.3.3.2
4.3.1 Voltage proof (Test A)		Method: ... Measuring point 1a				No breakdown or flashover. Self-healing breakdowns allowed.
4.3.4 Insulation resistance (Test A)		Measuring point 1a				As in 4.3.4.3
Subgroup A1	ND		S-4	NOTE 2	0	
4.2.1 Visual examination					As in 4.2.2 Legible marking (if applicable) and as specified in 1.5 of this specification	
Subgroup A2	ND		S-3	NOTE 2	0	
4.2 Dimensions (see NOTE 5)					As specified in Table 1 of this specification	

Tableau 4 (suite)

Numéro de paragraphe et essai (voir NOTE 1)	D ou ND	Conditions d'essai (voir NOTE 1)	IL n c (voir NOTE 3)			Exigences de performances (voir NOTE 1)
Contrôle du Groupe B (lot par lot)	D					
Sous-Groupe B1						
4.7 Brasabilité		Pas de vieillissement Méthode: ...	S-3	NOTE 2	0	
4.7.2 Mesures finales		Examen visuel				Comme en 4.7.2
Sous-Groupe B2	D		S-3	NOTE 2	0	
4.14 Résistance au solvant du marquage (si applicable) (voir NOTE 6)		Solvant: ... Température du solvant: ... Méthode 1 Matériau de gommage: Coton hydrophile Reprise: ...				Marquage lisible

Numéro de paragraphe et essai (voir NOTE 1)	D ou ND	Conditions d'essai (voir NOTE 1)	Taille d'échantillon et critère d'acceptation (voir NOTE 3)			Exigences de performances (voir NOTE 1)
			p	n	c	
Contrôle du Groupe C (périodique)	D					
Sous-Groupe C1						
4.6 Résistance à la chaleur de brasage		Méthode: ...				
4.6.1 Mesures initiales		Capacité				
4.6.2 Conditions d'essai		Durée: ... Si la méthode 1 est appliquée la vitesse d'immersion et d'extraction doit être de 25 mm/s ± 2,5 mm/s Reprise: 24 h ± 2 h				
4.6.3 Mesures finales		Examen visuel Capacité				Comme en 4.6.3 $ \Delta C/C \leq 3\%$ pour les classes 1 et 2 $\leq 5\%$ pour la classe 3 de la valeur mesurée en 4.6.1
4.13 Résistance du composant au solvant (si applicable)		Solvant: ... Température du solvant: ... Méthode 2 Reprise: ...				Voir la spécification particulière

Table 4 (continued)

Subclause number and test (see NOTE 1)	D or ND	Conditions of test (see NOTE 1)	IL	n	c	Performance requirements (see NOTE 1)
GROUP B INSPECTION (lot-by-lot)						
Subgroup B1	D		S-3	NOTE 2	0	
4.7 Solderability		No ageing Method: ...				
4.7.2 Final measurements		Visual examination				As in 4.7.2
Subgroup B2	D		S-3	NOTE 2	0	
4.14 Solvent resistance of the marking (if applicable) (see NOTE 6)		Solvent: ... Solvent temperature: ... Method 1 Rubbing material: cotton wool Recovery: ...				Legible marking

Subclause number and test (see NOTE 1)	D or ND	Conditions of test (see NOTE 1)	Sample size and acceptance criterion (see NOTE 3)			Performance requirements (see NOTE 1)
			p	n	c	
GROUP C INSPECTION (periodic)						
Subgroup C1	D		3	12	0 ^{NOTE 7}	
4.6 Resistance to soldering heat		Method: ...				
4.6.1 Initial measurements		Capacitance				
4.6.2 Test conditions		Duration: ... If Method 1 is applied immersion and withdrawal speed shall be 25 mm/s ± 2,5 mm/s				
4.6.3 Final measurements		Recovery: 24 h ± 2 h Visual examination Capacitance				As in 4.6.3 $ \Delta C/C \leq 3\%$ for Grade 1 and Grade 2 $\leq 5\%$ for Grade 3 of value measured in 4.6.1
4.13 Component solvent resistance (if applicable)		Solvent: ... Solvent temperature: ... Method 2 Recovery: ...				See detail specification

Tableau 4 (suite)

Numéro de paragraphe et essai (voir NOTE 1)	D ou ND	Conditions d'essai (voir NOTE 1)	Taille d'échantillon et critère d'acceptation (voir NOTE 3)			Exigences de performances (voir NOTE 1)
			p	n	c	
Sous-Groupe C2 4.5 Essai de courbure du substrat 4.5.1 Mesures initiales 4.5.2 Contrôle final	D	Capacité Capacité (avec la carte dans une position articulée) Examen visuel	3	12	0 ^{NOTE 7}	 $ \Delta C/C \leq 2\%$ pour les classes 1 et 2 $\leq 5\%$ pour la classe 3 de la valeur mesurée en 4.5.1 Aucune dégradation visible
Sous-Groupe C3 4.1 Montage (voir NOTE 8) 4.2.1 Examen visuel 4.3.2 Capacité 4.3.3 Tangente de l'angle de perte 4.3.4 Résistance d'isolement	D	Matériau du substrat: ...* Fréquence: 1 kHz (pour toutes les valeurs de capacité) 10 kHz pour les condensateurs ayant un $C_R \leq 1 \mu F$ (de plus, voir 4.3.3.3)				 Comme dans la spécification particulière $ \Delta C/C \leq 2\%$ de la valeur mesurée avant montage Comme en 4.3.3.2 (Valeurs référence pour les mesures finales dans les Sous-Groupes C3.1, C3.3 et C3.4) Comme en 4.3.4.3
Sous-Groupe C3.1 4.4 Cisaillement 4.4.1 Contrôle intermédiaire 4.8 Variations rapides de température 4.8.1 Mesures initiales 4.8.2 Conditions d'essai 4.8.3 Contrôle intermédiaire	D	Examen visuel Pas nécessaire, voir Sous-Groupe C3 T_A = Température de catégorie inférieure T_B = Température de catégorie supérieure Cinq cycles Durée $t_1 = 30$ min Examen visuel	6	27	0 ^{NOTE 7}	 Aucune dégradation visible Aucune dégradation visible

* Lorsque différents matériaux de substrat sont utilisés pour les sous-groupes individuels, la spécification particulière doit indiquer quel matériau de substrat est utilisé dans chaque sous-groupe.

Table 4 (continued)

Subclause number and test (see NOTE 1)	D or ND	Conditions of test (see NOTE 1)	Sample size and acceptance criterion (see NOTE 3)			Performance requirements (see NOTE 1)
			<i>p</i>	<i>n</i>	<i>c</i>	
Subgroup C2	D		3	12	0 ^{NOTE 7}	
4.5 Substrate bending test						
4.5.1 Initial measurements		Capacitance				
4.5.2 Final inspection		Capacitance (with board in bent position)				$ \Delta C/C \leq 2\%$ for Grade 1 and Grade 2 $\leq 5\%$ for Grade 3 of value measured in 4.5.1
		Visual examination				No visible damage
Subgroup C3	D					
4.1 Mounting (see NOTE 8)		Substrate material: ...*				As in detail specification
4.2.1 Visual examination						$ \Delta C/C \leq 2\%$ of the value measured before mounting
4.3.2 Capacitance						As in 4.3.3.2 (Reference values for final measurements in Subgroup C3.1, C3.3 and C3.4)
4.3.3 Tangent of loss angle		Frequency: 1 kHz (for all capacitance values) 10 kHz for capacitors with $C_R \leq 1\ \mu\text{F}$ (in addition, see 4.3.3.3)				As in 4.3.4.3
4.3.4 Insulation resistance						
Subgroup C3.1	D		6	27	0 ^{NOTE 7}	
4.4 Shear						
4.4.1 Intermediate inspection		Visual examination				No visible damage
4.8 Rapid change of temperature						
4.8.1 Initial measurements		Not required, see Subgroup C3				
4.8.2 Test conditions		T_A = Lower category temperature T_B = Upper category temperature Five cycles Duration $t_1 = 30\text{ min}$				
4.8.3 Intermediate inspection		Visual examination				No visible damage

* When different substrate materials are used for the individual subgroups, the detail specification shall indicate which substrate material is used in each subgroup.

Tableau 4 (suite)

Numéro de paragraphe et essai (voir NOTE 1)	D ou ND	Conditions d'essai (voir NOTE 1)	Taille d'échantillon et critère d'acceptation (voir NOTE 3)			Exigences de performances (voir NOTE 1)
			<i>p</i>	<i>n</i>	<i>c</i>	
4.9 Séquence climatique						
4.9.1 Mesures initiales		Pas nécessaire, voir Sous- Groupe C3				
4.9.2 Chaleur sèche		Température: Température de catégorie supérieure Durée: 16 h				
4.9.3 Chaleur humide, cyclique, essai Db, premier cycle						
4.9.4 Froid		Température: Température de catégorie inférieure Durée: 2 h				
4.9.5 Chaleur humide, cyclique, essai Db, cycles restants		U_R doit être appliquée pendant 1 min après retrait de la chambre d'essai dans les 15 min qui suivent				
4.9.6 Mesures finales		Examen visuel				Aucune dégradation visible Marquage lisible
		Capacité				$ \Delta C/C \leq 3 \%$ pour les classes 1 et 2 $\leq 5 \%$ pour la classe 3 de la valeur mesurée au Sous-Groupe C3
		Tangente de l'angle de perte: à 10 kHz pour $C_R \leq 1 \mu F$				Augmentation de la $\tan \delta$: $\leq 0,0025$ pour la classe 1 $\leq 0,004$ pour la classe 2 $\leq 0,007$ pour la classe 3 comparé aux valeurs mesurées au Sous-Groupe C3
		à 1 kHz pour $C_R > 1 \mu F$				$\leq 0,003$ pour la classe 1 $\leq 0,005$ pour la classe 2 $\leq 0,007$ pour la classe 3 comparé aux valeurs mesurées au Sous-Groupe C3
		Résistance d'isolement				$\geq 50 \%$ des valeurs du 4.3.4.3 pour les classes 1 et 2 $\geq 25 \%$ des valeurs de 4.3.4.3 pour la classe 3

Table 4 (continued)

Subclause number and test (see NOTE 1)	D or ND	Conditions of test (see NOTE 1)	Sample size and acceptance criterion (see NOTE 3)			Performance requirements (see NOTE 1)
			<i>p</i>	<i>n</i>	<i>c</i>	
4.9 Climatic sequence						
4.9.1 Initial measurements		Not required, see Subgroup C3				
4.9.2 Dry heat		Temperature: upper category temperature Duration: 16 h				
4.9.3 Damp heat, cyclic, test Db, first cycle						
4.9.4 Cold		Temperature: lower category temperature Duration: 2 h				
4.9.5 Damp heat, cyclic, test Db, remaining cycles		Within 15 min after removal from test chamber U_R to be applied for 1 min				
4.9.6 Final measurements		Visual examination				No visible damage Legible marking
		Capacitance				$ \Delta C/C \leq 3\%$ for Grade 1 and Grade 2 $\leq 5\%$ for Grade 3 of the value measured in Subgroup C3
		Tangent of loss angle: at 10 kHz for $C_R \leq 1\ \mu\text{F}$				Increase of $\tan \delta$: $\leq 0,0025$ for Grade 1 $\leq 0,004$ for Grade 2 $\leq 0,007$ for Grade 3 compared to values measured in Subgroup C3
		at 1 kHz for $C_R > 1\ \mu\text{F}$				$\leq 0,003$ for Grade 1 $\leq 0,005$ for Grade 2 $\leq 0,007$ for Grade 3 compared to values measured in Subgroup C3
		Insulation resistance				$\geq 50\%$ of values in 4.3.4.3 for Grade 1 and Grade 2 $\geq 25\%$ of values in 4.3.4.3 for Grade 3

Tableau 4 (suite)

Numéro de paragraphe et essai (voir NOTE 1)	D ou ND	Conditions d'essai (voir NOTE 1)	Taille d'échantillon et critère d'acceptation (voir NOTE 3)			Exigences de performances (voir NOTE 1)
			<i>p</i>	<i>n</i>	<i>c</i>	
Sous-Groupe C3.2 4.10 Chaleur humide, essai continu 4.10.1 Mesure initiale 4.10.2 Mesure finale		Pas nécessaire, voir Sous- Groupe C3 Examen visuel Capacité Tangente de l'angle de perte à 1 kHz Résistance d'isolement				Aucune dégradation visible $ \Delta C/C \leq 7\%$ pour les classes 1 et 2 $\leq 10\%$ pour la classe 3 de la valeur mesurée au Sous-Groupe C3 Augmentation de la $\tan \delta$: $\leq 0,005$ comparé aux valeurs mesurées au Sous-Groupe C3 $\geq 50\%$ des valeurs de 4.3.4.3 pour les classes 1 et 2 $\geq 25\%$ des valeurs de 4.3.4.3 pour la classe 3
Sous-Groupe C3.3 4.11 Endurance 4.11.1 Mesures initiales 4.11.2 Conditions d'essai 4.11.5 Mesures finales	D	Pas nécessaire, voir Sous- Groupe C3 Voir 4.11.2, 4.11.3 et 4.11.4 Examen visuel Capacité Tangente de l'angle de perte: à 10 kHz pour $C_R \leq 1\mu F$ à 1 kHz pour $C_R > 1\mu F$ Résistance d'isolement	3	15	0 ^{NOTE 7}	Aucune dégradation visible Marquage lisible $ \Delta C/C \leq 5\%$ pour la classe 1 $\leq 8\%$ pour les classes 2 et 3 des valeurs mesurées au Sous-Groupe C3 Augmentation de la $\tan \delta$: $\leq 0,003$ pour la classe 1 $\leq 0,005$ pour la classe 2 $\leq 0,007$ pour la classe 3 comparé aux valeurs mesurées au Sous-Groupe C3 $\leq 0,002$ pour la classe 1 $\leq 0,003$ pour la classe 2 $\leq 0,005$ pour la classe 3 comparé aux valeurs mesurées au Sous-Groupe C3 $\geq 50\%$ des valeurs de 4.3.4.3 pour les classes 1 et 2 $\geq 25\%$ des valeurs de 4.3.4.3 pour la classe 3

Table 4 (continued)

Subclause number and test (see NOTE 1)	D or ND	Conditions of test (see NOTE 1)	Sample size and acceptance criterion (see NOTE 3)			Performance requirements (see NOTE 1)
			<i>p</i>	<i>n</i>	<i>c</i>	
Subgroup C3.2						
4.10 Damp heat, steady state						
4.10.1 Initial measurement		Not required, see Subgroup C3				
4.10.2 Final measurement		Visual examination Capacitance Tangent of loss angle at 1 kHz Insulation resistance				No visible damage $ \Delta C/C \leq 7\%$ for Grade 1 and Grade 2 $\leq 10\%$ for Grade 3 of the value measured in Subgroup C3 Increase of $\tan \delta$: $\leq 0,005$ compared to values measured in Subgroup C3 $\geq 50\%$ of values in 4.3.4.3 for Grade 1 and Grade 2 $\geq 25\%$ of values in 4.3.4.3 for Grade 3
Subgroup C3.3	D		3	15	0 ^{NOTE 7}	
4.11 Endurance						
4.11.1 Initial measurements		Not required, see Subgroup C3				
4.11.2 Test conditions		See 4.11.2, 4.11.3 and 4.11.4				
4.11.5 Final measurements		Visual examination Capacitance Tangent of loss angle: at 10 kHz for $C_R \leq 1\mu\text{F}$ at 1 kHz for $C_R > 1\mu\text{F}$ Insulation resistance				No visible damage Legible marking $ \Delta C/C \leq 5\%$ for Grade 1 $\leq 8\%$ for Grade 2 and Grade 3 of values measured in Subgroup C3 Increase of $\tan \delta$: $\leq 0,003$ for Grade 1 $\leq 0,005$ for Grade 2 $\leq 0,007$ for Grade 3 compared to values measured in Subgroup C3 $\leq 0,002$ for Grade 1 $\leq 0,003$ for Grade 2 $\leq 0,005$ for Grade 3 compared to values measured in Subgroup C3 $\geq 50\%$ of values in 4.3.4.3 for Grade 1 and Grade 2 $\geq 25\%$ of values in 4.3.4.3 for Grade 3

Tableau 4 (suite)

Numéro de paragraphe et essai (voir NOTE 1)	D ou ND	Conditions d'essai (voir NOTE 1)	Taille d'échantillon et critère d'acceptation (voir NOTE 3)			Exigences de performances (voir NOTE 1)
			<i>p</i>	<i>n</i>	<i>c</i>	
Sous-Groupe C3.4	D		6	9	0 ^{NOTE 7}	
4.12 Charge et décharge						
4.12.1 Mesures initiales		Pas nécessaire, voir Sous-Groupe C3				
4.12.2 Conditions d'essai		10 000 cycles				
4.12.3 Mesures finales		Capacité				$ \Delta C/C \leq 5 \%$ pour la classe 1 $\leq 8 \%$ pour la classe 2 $\leq 10 \%$ pour la classe 3 de la valeur mesurée au Sous-Groupe C3
		Tangente de l'angle de perte: à 10 kHz pour $C_R \leq 1 \mu F$				Augmentation de la $\tan \delta$: $\leq 0,003$ pour la classe 1 $\leq 0,005$ pour la classe 2 $\leq 0,007$ pour la classe 3 comparé aux valeurs mesurées au Sous-Groupe C3
		à 1 kHz pour $C_R > 1 \mu F$				$\leq 0,002$ pour la classe 1 $\leq 0,003$ pour la classe 2 $\leq 0,005$ pour la classe 3 comparé aux valeurs mesurées au Sous-Groupe C3
		Résistance d'isolement				$\geq 50 \%$ des valeurs de 4.3.4.3 pour les classes 1 et 2 $\geq 25 \%$ des valeurs de 4.3.4.3 pour la classe 3

NOTE 1 Les numéros de paragraphe des exigences d'essai et de performance se réfèrent à la spécification intermédiaire CEI 60384-21 et à la section 1 de la présente spécification.

NOTE 2 Nombre à soumettre à l'essai: La taille de l'échantillon étant directement attribuée à une lettre pour *IL* dans le Tableau IIA de la CEI 60410 (Plan d'échantillonnage simple pour contrôle normal).

NOTE 3 Dans le présent Tableau: *IL* = Niveau de contrôle;
p = périodicité en mois;
n = taille d'échantillons;
c = critère d'acceptation (nombre d'éléments non conformes autorisé);
D = destructif;
ND = non destructif.

NOTE 4 100 % des essais doivent être suivis d'un nouveau contrôle par échantillonnage afin de contrôler le niveau de qualité obtenu en donnant les éléments non conformes en pourcentage par million (ppm). Le niveau d'échantillonnage doit être établi par le fabricant. Pour le calcul des valeurs ppm toute défaillance paramétrique doit être comptabilisée comme un élément non conforme. Dans le cas où un élément non conforme ou plus apparaît dans un échantillon, ce lot doit être rejeté.

NOTE 5 Le présent essai peut être remplacé par un essai en production si le fabricant possède une gestion statistique des processus sur les mesures dimensionnelles ou d'autres mécanismes pour éviter aux parties de dépasser les limites.

NOTE 6 Cela peut être effectué sur des condensateurs à puce montés sur un substrat.

NOTE 7 Si un élément non conforme est obtenu, tous les essais du Sous-Groupe doivent être refaits sur un nouvel échantillon et alors plus aucun élément non conforme n'est autorisé. L'acceptation du produit peut continuer pendant le renouvellement des essais.

NOTE 8 Tout spécimen trouvé défectueux après montage ne doit pas être pris en compte lors du calcul des éléments non conformes autorisés pour les essais suivants. Ils doivent être remplacés par des pièces de rechange.

Table 4 (continued)

Subclause number and test (see NOTE 1)	D or ND	Conditions of test (see NOTE 1)	Sample size and acceptance criterion (see NOTE 3)			Performance requirements (see NOTE 1)
			<i>p</i>	<i>n</i>	<i>c</i>	
Subgroup C3.4	D		6	9	0 ^{NOTE 7}	
4.12 Charge and discharge						
4.12.1 Initial measurements		Not required, see Subgroup C3				
4.12.2 Test conditions		10 000 cycles				
4.12.3 Final measurements		Capacitance				$ \Delta C/C \leq 5\%$ for Grade 1 $\leq 8\%$ for Grade 2 $\leq 10\%$ for Grade 3 of the value measured in Subgroup C3
		Tangent of loss angle: at 10 kHz for $C_R \leq 1\ \mu\text{F}$				Increase of $\tan \delta$: $\leq 0,003$ for Grade 1 $\leq 0,005$ for Grade 2 $\leq 0,007$ for Grade 3 compared to values measured in Subgroup C3
		at 1 kHz for $C_R > 1\ \mu\text{F}$				$\leq 0,002$ for Grade 1 $\leq 0,003$ for Grade 2 $\leq 0,005$ for Grade 3 compared to values measured in Subgroup C3
		Insulation resistance				$\geq 50\%$ of values in 4.3.4.3 for Grade 1 and Grade 2 $\geq 25\%$ of values in 4.3.4.3 for Grade 3
NOTE 1 Subclause numbers of tests and performance requirements refer to the sectional specification IEC 60384-21 and section 1 of this specification.						
NOTE 2 Number to be tested: Sample size as directly allotted to the code letter for IL in Table IIA of IEC 60410 (Single sampling plan for normal inspection).						
NOTE 3 In this table: <i>IL</i> = inspection level; <i>p</i> = periodicity in months; <i>n</i> = sample size; <i>c</i> = acceptance criterion (permitted number of non-conforming items); D = destructive; ND = non-destructive.						
NOTE 4 100 % testing shall be followed by re-inspection by sampling in order to monitor outgoing quality level by non-conforming items per million (ppm). The sampling level shall be established by the manufacturer. For the calculation of ppm values any parametric failure shall be counted as a non-conforming item. In case one or more non-conforming items occur in a sample, this lot shall be rejected.						
NOTE 5 This test may be replaced by in-production testing if the manufacturer installs Statistical Process Control (SPC) on dimensional measurements or other mechanisms to avoid parts exceeding the limits.						
NOTE 6 This may be carried out on chip capacitors mounted on a substrate.						
NOTE 7 If one non-conforming item is obtained, all the tests of the subgroup shall be repeated on a new sample and then no further non-conforming items are permitted. Release of product may continue during repeat testing.						
NOTE 8 Any specimen found defective after mounting shall not be taken into account when calculating the permissible non-conforming items for the following tests. They shall be replaced by spare parts.						



Standards Survey

The IEC would like to offer you the best quality standards possible. To make sure that we continue to meet your needs, your feedback is essential. Would you please take a minute to answer the questions overleaf and fax them to us at +41 22 919 03 00 or mail them to the address below. Thank you!

Customer Service Centre (CSC)

International Electrotechnical Commission

3, rue de Varembe
1211 Genève 20
Switzerland

or

Fax to: **IEC/CSC** at +41 22 919 03 00

Thank you for your contribution to the standards-making process.

A Prioritaire

Nicht frankieren
Ne pas affranchir



Non affrancare
No stamp required

RÉPONSE PAYÉE

SUISSE

Customer Service Centre (CSC)
International Electrotechnical Commission
3, rue de Varembe
1211 GENEVA 20
Switzerland



Q1 Please report on **ONE STANDARD** and **ONE STANDARD ONLY**. Enter the exact number of the standard: (e.g. 60601-1-1)

.....

Q2 Please tell us in what capacity(ies) you bought the standard (tick all that apply). I am the/a:

- purchasing agent ☐
 librarian ☐
 researcher ☐
 design engineer ☐
 safety engineer ☐
 testing engineer ☐
 marketing specialist ☐
 other.....

Q3 I work for/in/as a:
(tick all that apply)

- manufacturing ☐
 consultant ☐
 government ☐
 test/certification facility ☐
 public utility ☐
 education ☐
 military ☐
 other.....

Q4 This standard will be used for:
(tick all that apply)

- general reference ☐
 product research ☐
 product design/development ☐
 specifications ☐
 tenders ☐
 quality assessment ☐
 certification ☐
 technical documentation ☐
 thesis ☐
 manufacturing ☐
 other.....

Q5 This standard meets my needs:
(tick one)

- not at all ☐
 nearly ☐
 fairly well ☐
 exactly ☐

Q6 If you ticked NOT AT ALL in Question 5 the reason is: (tick all that apply)

- standard is out of date ☐
 standard is incomplete ☐
 standard is too academic ☐
 standard is too superficial ☐
 title is misleading ☐
 I made the wrong choice ☐
 other

Q7 Please assess the standard in the following categories, using the numbers:

- (1) unacceptable,
 (2) below average,
 (3) average,
 (4) above average,
 (5) exceptional,
 (6) not applicable

- timeliness.....
 quality of writing.....
 technical contents.....
 logic of arrangement of contents
 tables, charts, graphs, figures.....
 other

Q8 I read/use the: (tick one)

- French text only ☐
 English text only ☐
 both English and French texts ☐

Q9 Please share any comment on any aspect of the IEC that you would like us to know:

.....





Enquête sur les normes

La CEI ambitionne de vous offrir les meilleures normes possibles. Pour nous assurer que nous continuons à répondre à votre attente, nous avons besoin de quelques renseignements de votre part. Nous vous demandons simplement de consacrer un instant pour répondre au questionnaire ci-après et de nous le retourner par fax au +41 22 919 03 00 ou par courrier à l'adresse ci-dessous. Merci !

Centre du Service Clientèle (CSC)

Commission Electrotechnique Internationale

3, rue de Varembé

1211 Genève 20

Suisse

ou

Télécopie: **CEI/CSC** +41 22 919 03 00

Nous vous remercions de la contribution que vous voudrez bien apporter ainsi à la Normalisation Internationale.

A Prioritaire

Nicht frankieren
Ne pas affranchir



Non affrancare
No stamp required

RÉPONSE PAYÉE

SUISSE

Centre du Service Clientèle (CSC)

Commission Electrotechnique Internationale

3, rue de Varembé

1211 GENÈVE 20

Suisse

Q1 Veuillez ne mentionner qu'**UNE SEULE NORME** et indiquer son numéro exact:
(ex. 60601-1-1)
.....

Q2 En tant qu'acheteur de cette norme, quelle est votre fonction?
(cochez tout ce qui convient)
Je suis le/un:

- agent d'un service d'achat ☐
- bibliothécaire ☐
- chercheur ☐
- ingénieur concepteur ☐
- ingénieur sécurité ☐
- ingénieur d'essais ☐
- spécialiste en marketing ☐
- autre(s).....

Q3 Je travaille:
(cochez tout ce qui convient)

- dans l'industrie ☐
- comme consultant ☐
- pour un gouvernement ☐
- pour un organisme d'essais/ certification ☐
- dans un service public ☐
- dans l'enseignement ☐
- comme militaire ☐
- autre(s).....

Q4 Cette norme sera utilisée pour/comme
(cochez tout ce qui convient)

- ouvrage de référence ☐
- une recherche de produit ☐
- une étude/développement de produit ☐
- des spécifications ☐
- des soumissions ☐
- une évaluation de la qualité ☐
- une certification ☐
- une documentation technique ☐
- une thèse ☐
- la fabrication ☐
- autre(s).....

Q5 Cette norme répond-elle à vos besoins:
(une seule réponse)

- pas du tout ☐
- à peu près ☐
- assez bien ☐
- parfaitement ☐

Q6 Si vous avez répondu PAS DU TOUT à Q5, c'est pour la/les raison(s) suivantes:
(cochez tout ce qui convient)

- la norme a besoin d'être révisée ☐
- la norme est incomplète ☐
- la norme est trop théorique ☐
- la norme est trop superficielle ☐
- le titre est équivoque ☐
- je n'ai pas fait le bon choix ☐
- autre(s)

Q7 Veuillez évaluer chacun des critères ci-dessous en utilisant les chiffres
(1) inacceptable,
(2) au-dessous de la moyenne,
(3) moyen,
(4) au-dessus de la moyenne,
(5) exceptionnel,
(6) sans objet

- publication en temps opportun
- qualité de la rédaction.....
- contenu technique
- disposition logique du contenu
- tableaux, diagrammes, graphiques, figures
- autre(s)

Q8 Je lis/utilise: (une seule réponse)

- uniquement le texte français ☐
- uniquement le texte anglais ☐
- les textes anglais et français ☐

Q9 Veuillez nous faire part de vos observations éventuelles sur la CEI:

-
-
-
-
-



ISBN 2-8318-8655-4



ICS 31.060.10
